

25 WYKORZYSTANIE DUŻYCH MODELI JĘZYKOWYCH (LLM) DO AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA I ANALIZY GRAFÓW INFRASTRUKTURY LINIOWEJ Z UŻYCIEM BAZ GRAFOWYCH

1. Wprowadzenie

Infrastruktura liniowa, obejmująca sieci wodociągowe, energetyczne czy drogowe, jest kluczowym elementem nowoczesnych społeczeństw. Reprezentacja takich systemów w formie grafów umożliwia efektywną analizę ich struktury i funkcjonowania. Tradycyjne metody tworzenia tych reprezentacji są jednak czasochłonne i podatne na błędy. W ostatnich latach duże modele językowe (LLM) zyskały na popularności jako narzędzia do przetwarzania i analizy danych tekstowych. Ich potencjał w kontekście automatycznego generowania grafów infrastruktury liniowej pozostaje jednak niedostatecznie zbadany.

2. Problem badawczy

Głównym problemem badawczym jest ocena efektywności i dokładności wykorzystania LLM do automatycznego przekształcania opisów tekstowych infrastruktury liniowej na ich reprezentacje grafowe. W szczególności istotne jest zbadanie, w jakim stopniu modele te są w stanie identyfikować kluczowe elementy infrastruktury oraz relacje między nimi, a następnie poprawnie odwzorowywać je w strukturze grafu.

3. Przegląd literatury

W literaturze istnieją prace dotyczące integracji modeli językowych z grafami w dynamicznych sieciach. Sun i in. przedstawili ramy wykorzystania LLM w dynamicznych sieciach, podkreślając ich potencjał w analizie złożonych systemów. Ponadto, badania nad integracją modeli danych grafowych w zarządzaniu zasobami wodnymi wskazują na korzyści płynące z zastosowania grafowych modeli danych w analizie skomplikowanych systemów hydraulicznych. NVIDIA w swoim blogu technicznym omawia techniki i oceny związane z wykorzystaniem LLM do tworzenia grafów wiedzy, co może być istotne w kontekście reprezentacji infrastruktury liniowej.

4. Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i ocena systemu wykorzystującego LLM do automatycznego generowania grafów infrastruktury liniowej na podstawie opisów tekstowych. System ten powinien umożliwiać identyfikację kluczowych elementów infrastruktury, relacji między nimi oraz ich reprezentację w bazach grafowych, co pozwoli na efektywną analizę i wizualizację.

5. Zakres pracy

1. **Analiza możliwości LLM w ekstrakcji informacji:** Ocena zdolności modeli językowych do identyfikacji elementów infrastruktury i relacji na podstawie tekstów opisowych.
2. **Projektowanie procesu konwersji:** Opracowanie metody przekształcania wyekstrahowanych informacji w struktury grafowe.
3. **Implementacja systemu:** Stworzenie prototypu integrującego LLM z bazą grafową (np. Neo4j) w celu automatycznego generowania i analizy grafów infrastruktury.
4. **Ewaluacja systemu:** Testowanie dokładności i efektywności systemu na rzeczywistych danych infrastrukturalnych oraz analiza wyników.

6. Metodologia

Praca będzie opierać się na eksperymentalnym podejściu, obejmującym:

- **Wybór odpowiedniego LLM:** Analiza dostępnych modeli językowych pod kątem ich zdolności do ekstrakcji informacji z tekstów technicznych.
- **Przygotowanie zbioru danych:** Zgromadzenie opisów tekstowych dotyczących infrastruktury liniowej oraz ich ręczna anotacja w celu stworzenia zbioru referencyjnego.
- **Implementacja prototypu:** Stworzenie systemu przekształcającego teksty na grafy oraz ich integracja z bazą grafową.
- **Testowanie i analiza wyników:** Porównanie wygenerowanych grafów z referencyjnymi pod kątem dokładności odwzorowania oraz ocena efektywności systemu.

7. Oczekiwane rezultaty

Oczekuje się, że praca dostarczy:

- **Oceny skuteczności LLM w ekstrakcji informacji o infrastrukturze liniowej:** Wskazanie mocnych i słabych stron modeli w tym kontekście.
- **Metody konwersji opisów tekstowych na grafy:** Opracowanie procesu transformacji tekstu na struktury grafowe.
- **Prototypu systemu:** Działającego rozwiązania integrującego LLM z bazą grafową, umożliwiającego automatyczne generowanie i analizę grafów infrastruktury.
- **Analizy wyników:** Wskazanie potencjalnych obszarów zastosowań oraz ograniczeń opracowanego systemu.

8. Podsumowanie

Praca ma na celu zbadanie potencjału dużych modeli językowych w kontekście automatycznego tworzenia reprezentacji grafowych infrastruktury liniowej. Efektem końcowym będzie system umożliwiający efektywną analizę i wizualizację takich struktur, co może znaleźć zastosowanie w planowaniu, zarządzaniu oraz optymalizacji sieci infrastrukturalnych.